Activitat 8 — L'àrea del cercle i les figures compostes

Calcular l'àrea d'un cercle i descompondre figures complicades en trossos que ja sabem mesurar.

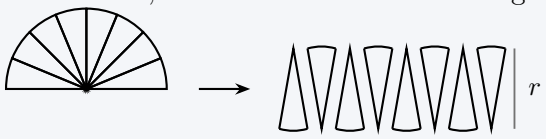
Idea clau

Ja sabem la longitud de la vora d'un cercle. Ara volem la **superfície** que tanca. I, un cop la tinguem, podrem mesurar gairebé qualsevol forma: descomponent-la en trossos coneguts.

D'on surt l'àrea del cercle

Exemple 9 — Un cercle convertit en rectangle

Tallem el cercle en molts sectors iguals, com si fos un pastís, i els encaixem un cap amunt i un cap avall. Com més sectors fem, més s'assembla a un rectangle:



mitja volta: $\pi \cdot r$

La base d'aquest «rectangle» és mitja volta de la circumferència, és a dir $\pi \cdot r$, i l'altura és el radi. Per tant, l'àrea és $\pi \cdot r \cdot r$.

Les dues fórmules del cercle

$$\text{Longitud de la vora: } L = 2 \cdot \pi \cdot r \qquad \text{Àrea: } A = \pi \cdot r^2$$

No es confonguin: la longitud es mesura en cm, i l'àrea en cm^2. Fixa't que a l'àrea el radi hi surt **al quadrat**.

Exercici resolt 65 — Cercle i corona

(a) Quina àrea té un cercle de 6 cm de radi? (b) I un anell format per dos cercles del mateix centre, de radis 6 cm i 4 cm?

Solució. (a) $A = \pi \cdot 6^2 \approx 3{,}14 \cdot 36 = 113{,}04\ \text{cm}^2$.
(b) L'anell és el cercle gran **menys** el petit:

$$3{,}14 \cdot 36 - 3{,}14 \cdot 16 = 113{,}04 - 50{,}24 = 62{,}8\ \text{cm}^2.$$

Resposta: (a) Uns 113 cm^2. (b) Uns 63 cm^2.

Figures compostes: sumar i restar

L'estratègia

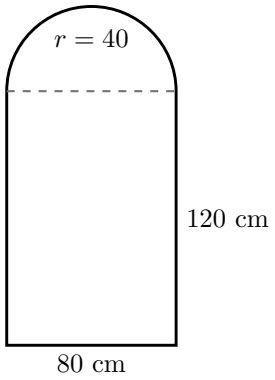
1. **Mira** la figura i parteix-la en trossos que sàpigues calcular (rectangles, triangles, mitges rodones).
2. **Calcula** l'àrea de cada tros.
3. **Suma** els que hi són i **resta** els forats.
4. **Comprova** que el resultat és raonable: ha de ser més petit que el rectangle que envolta

tota la figura.

Exercici resolt 66 — La finestra

Una finestra és un rectangle de 80 cm d'ample i 120 cm d'alt, amb un semicercle a sobre que té el mateix ample. Quanta superfície de vidre té?

Solució.



Rectangle: $80 \cdot 120 = 9\,600$ cm^2. El semicercle té radi 40 cm (la meitat de l'ample), i n'és la meitat:

$$\frac{\pi \cdot 40^2}{2} \approx \frac{3{,}14 \cdot 1\,600}{2} = 2\,512 \text{ cm}^2.$$

Total: $9\,600 + 2\,512 = 12\,112$ cm^2.

Resposta: Uns $12\,112$ cm^2, és a dir poc més d'1,2 m^2.

Exercicis per fer

67 Calcula l'àrea del cercle ($\pi \approx 3{,}14$): (a) $r = 3$ cm (b) $r = 10$ m (c) $d = 8$ cm *(compte: et donen el diàmetre)*

68 Troba l'error. En Dani calcula l'àrea d'un cercle de radi 5 cm i escriu $A = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm^2. Quins dos errors ha fet?

69 La pizza. Una pizza de 30 cm de diàmetre i una de 40 cm.

(a) Quina àrea té cadascuna?

(b) La gran és el doble de gran que la petita? Justifica-ho amb els números.

70 La pista. Una pista d'atletisme és un rectangle de 84 m per 70 m amb un semicercle a cada extrem dels costats curts (de 70 m). Calcula'n l'àrea total. *(Els dos semicercles fan un cercle sencer.)*

71 El jardí amb bassa. Un jardí rectangular fa 12 m per 8 m i té una bassa circular de 2 m de radi. Quants metres quadrats de gespa hi ha?

72 La figura en L. Recupera la figura de l'Activitat 5 (la que fa 8 m per 6 m amb una cantonada retallada de 3 m per 2 m). Calcula'n l'àrea de dues maneres: sumant dos rectangles i restant-ne un del gran.

73 Cert o fals? Justifica-ho.

(a) Si el radi es fa el doble, l'àrea també es fa el doble.

(b) Dos cercles amb el mateix radi tenen la mateixa àrea.

74 Repte. D'un quadrat de 10 cm de costat retallem el cercle més gran que hi cap. Quina àrea té el que sobra? Quina part del quadrat representa, aproximadament?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

67 (a) $3{,}14 \cdot 9 = 28{,}26$ cm^2. (b) 314 m^2. (c) $r = 4$: $3{,}14 \cdot 16 = 50{,}24$ cm^2.

68 Ha fet servir la fórmula de la longitud en lloc de la de l'àrea, i ha donat el resultat en cm^2 quan el seu càlcul dona cm. El correcte és $3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm^2.

69 (a) Radis 15 i 20 cm: $3{,}14 \cdot 225 = 706{,}5$ cm^2 i $3{,}14 \cdot 400 = 1\,256$ cm^2. (b) No: $1\,256 : 706{,}5 \approx 1{,}8$. El diàmetre creix un terç, però l'àrea creix molt més, perquè el radi hi surt al quadrat.

70 Rectangle: $84 \cdot 70 = 5\,880$ m^2. Els dos semicercles fan un cercle de radi 35 m: $3{,}14 \cdot 1\,225 = 3\,846{,}5$ m^2. Total: $9\,726{,}5$ m^2.

71 Jardí: 96 m^2. Bassa: $3{,}14 \cdot 4 = 12{,}56$ m^2. Gespa: $96 - 12{,}56 = 83{,}44$ m^2.

72 Sumant: $5 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 30 + 12 = 42$ m^2. Restant: $8 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 48 - 6 = 42$ m^2. Coincideix.

73 (a) Fals: es fa **quatre** vegades més gran, perquè $\pi \cdot (2r)^2 = 4 \cdot \pi \cdot r^2$. (b) Cert.

74 Quadrat: 100 cm^2. Cercle de radi 5: 78,5 cm^2. Sobren 21,5 cm^2, una mica més d'una cinquena part del quadrat (un 21,5%).

Notes per al professorat.

- La deducció dels sectors funciona molt bé retallant un cercle de cartolina en 8 o 16 trossos i encaixant-los a la pissarra: es veu que com més fins són els sectors, més recte queda el «rectangle».
- L'error de l'exercici 68 (barrejar $2\pi r$ amb πr^2) és el més car de la unitat. Ajuda molt fixar-se en les unitats: si la fórmula no multiplica dues longituds, no pot donar cm^2.
- Els exercicis 69 i 73a ataquen la mateixa intuïció falsa (que doblar el radi dobla l'àrea). La pizza és l'exemple que més els sorprèn.
- L'estratègia de descomposició és la que faran servir al projecte de l'Activitat 10: convé que la tinguin escrita amb els quatre passos.
- L'exercici 72 mostra que una mateixa àrea es pot obtenir sumant o restant: és una bona ocasió per valorar que hi ha més d'un camí correcte.